# StormATC : fiche de tests à valider

Version testée : **0.13.0** (25 octobre 2026). Simulation de vol uniquement. Rien de ce qui suit n'a été vu en vol par moi : je ne peux pas lancer MSFS. Tout ce qui est marqué « à valider » n'a été vérifié que par des tests automatiques ou à la lecture du code.

**Comment l'utiliser.** Une ligne = un test. Faites l'action, comparez au *résultat attendu*, cochez OK ou KO, et notez ce qui s'est passé si KO (ce que le contrôleur a dit, ce qui s'est affiché). Faites-les **dans l'ordre des parties** : chaque partie suppose que la précédente marche. Pour un KO, envoyez-moi : la ligne du test, ce que vous avez dit, ce que StormATC a répondu, et le fichier du jour dans `%LOCALAPPDATA%\StormATC\logs`.

## 0. Déjà validé par vous (pour mémoire)

| Point | D'après vos retours |
|---|---|
| Module WASM du plan de vol (EFB) | **Il se charge et envoie le plan (journal : module chargé, plan reçu).** |
| Import IFR avec SID, STAR, approche | **Repris depuis l'EFB.** |
| ATIS : silence quand on parle sur l'ATIS | **StormATC ne répond pas sur la fréquence ATIS.** |
| Accord manuel d'une fréquence | **Fonctionne.** |
| Cartes VAC : mise à jour depuis le SIA | **« Semble fonctionner » (à confirmer en 1.1 ci-dessous).** |
| Cartes VAC : téléchargement complet dans un dossier vide (test 1.2) | **Les cartes se téléchargent bien.** |
| Onglet Cartes du panneau : ouverture d'un PDF, défilement de la liste | **Le défilement ne remonte plus ; cartes ouvertes « ça a l'air bien ».** |

## 1. Installation, panneau et cartes

| | N° | Action | Résultat attendu | Note |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | **1.1** | Paramètres → onglet **Cartes VAC** : lire la source ; **Mettre à jour les cartes depuis le SIA**. | La source et le cycle AIRAC s'affichent ; un compte rendu « N remplacées, N ajoutées, N inchangées… » à la fin ; le cycle indiqué est 2026-10-01 (ou le suivant). | |
| ☑ | **1.2** | Vider le dossier `Cartes VAC` (garder une copie), puis relancer « Mettre à jour ». | Il télécharge tout (environ 416 cartes, quelques minutes). Rien n'est perdu si vous restaurez la copie. | **Validé par vous (23/10)** |
| ☑ | **1.3** | Dans MSFS, panneau StormATC → onglet **Cartes** (avec plus de 15 cartes). | Cartes du plan de vol d'abord, puis « Dernières cartes », puis des tuiles de lettres (A, B, C…) avec un nombre ; une lettre ouvre la liste de ses terrains, « ← Cartes » revient. Les noms d'aéroports sont affichés. La ligne de source SIA est en bas. | |
| ☐ | **1.4** | Ouvrir une carte, changer de page, zoomer, revenir. | La carte s'affiche lisible ; page suivante/précédente, zoom +/– et « Ajuster » fonctionnent. | |
| ☑ | **1.5** | Avec un plan de vol chargé : ouvrir l'onglet Cartes. | La carte de l'aérodrome d'arrivée s'ouvre toute seule, une fois (pas en boucle). | |
| ☐ | **1.6** | Mêmes tests 1.3 à 1.4 en **réalité virtuelle** (si vous volez en VR). | Les tuiles se visent au contrôleur ; aucun clavier nécessaire. | |
| ☐ | **1.7** | Boutons du lecteur de cartes (revenir, précédente, suivante). | Les flèches sont des « < » et « > » lisibles, plus de cases vides (corrigé en 0.13.0). | |

## 2. Plan de vol et régime

| | N° | Action | Résultat attendu | Note |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | **2.1** | Plan **IFR** civil dans l'EFB de MSFS → « Envoyer à l'ATC ». | Page Plan de vol : départ, arrivée, route, SID, STAR, approche ; régime **IFR**. | |
| ☐ | **2.2** | Plan **VFR** civil dans l'EFB. | Régime **VFR** ; pas de SID/STAR. | |
| ☐ | **2.3** | Plan (IFR) **vers ou depuis une base militaire** (par exemple LFSI, LFBC, LFSO). | Le régime est **CAM I** (plan VFR : **CAM V**). C'est le *point faible connu* : le planificateur de MSFS ne transmet pas « militaire », StormATC le devine par la base. | |
| ☐ | **2.4** | Choisir à la main un régime dans la liste (IFR, VFR, CAM V, CAM I, CAM T), puis renvoyer le même plan depuis l'EFB. | Le régime choisi n'est pas écrasé. | |
| ☐ | **2.5** | Bloc **Vol VFR local** : aérodrome civil (LFPL) + indicatif. | Vol local démarré, régime **VFR**, fréquences trouvées. | |
| ☐ | **2.6** | Vol VFR local sur une **base militaire** (LFSI). | Régime **CAM V** affiché (nouveauté de la 0.12.2). | |

## 3. Vol IFR civil complet

Prérequis : plan IFR chargé (2.1), micro ou saisie texte, bonne fréquence accordée à chaque étape (le panneau indique le contrôleur et la fréquence).

| | N° | Ce que vous dites | Résultat attendu | Note |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | **3.1** | COM1 sur l'ATIS, puis monter dans l'avion / démarrer le vol. | StormATC se tait sur l'ATIS. **À valider** : COM1 se règle seul sur l'ATIS de départ et n'est pas écrasé quelques secondes plus tard (correctif 0.2.2). | |
| ☐ | **3.2** | « Prévol, bonjour, *indicatif*, demandons la clairance IFR. » | « Prêts à copier », puis la clairance (route, SID, niveau, transpondeur). | |
| ☐ | **3.3** | Collationner la clairance en entier. | « Collationnement correct » ; une erreur de numéro est corrigée. | |
| ☐ | **3.4** | « Demandons repoussage et mise en route. » | « Repoussage et mise en route approuvés. » | |
| ☐ | **3.5** | « Demandons le roulage. » | Itinéraire de roulage (voies) jusqu'au point d'attente ; collationner. | |
| ☐ | **3.6** | Au point d'attente : « prêts au départ ». | « Alignez-vous piste XX et attendez », puis « autorisé décollage ». | |
| ☐ | **3.7** | Décoller, monter au-dessus de 1000 ft. | Le contrôleur vous passe à Départ avec la fréquence ; le panneau change de contrôleur. | |
| ☐ | **3.8** | Au premier contact Départ, puis « demandons direct *point du plan* », « demandons niveau … ». | Autorisations cohérentes avec la route ; « évitement météo » accepté. | |
| ☐ | **3.9** | Arrivée : « demandons l'ILS piste XX », puis, après le changement, « établi ILS ». | Autorisation d'approche, passage à la Tour, « autorisé atterrissage » ; collationner. | |
| ☐ | **3.10** | Une remise de gaz volontaire (« remise de gaz »). | Instructions de montée et de cap. | |
| ☐ | **3.11** | Après l'atterrissage : « piste dégagée », puis « demandons le roulage vers le parking ». | Contact Sol ; itinéraire de roulage vers le parking. | |

## 4. VFR civil, circuit et aérodromes sans contrôle

| | N° | Ce que vous faites / dites | Résultat attendu | Note |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | **4.1** | Vol local VFR à LFPL (2.5) : « Sol, *indicatif*, parking, demandons le roulage. » | Roulage vers le point d'attente piste XX ; pas d'étape de clairance IFR. | |
| ☐ | **4.2** | Décollage, puis en circuit : « vent arrière main gauche piste XX », « base », « en finale ». | À chaque compte rendu : « rappelez base… », « rappelez finale… », puis « autorisé atterrissage » (ou « autorisé toucher »). | |
| ☐ | **4.3** | « Demandons un toucher » / une option / un passage bas. | Autorisation correspondante à la finale. | |
| ☐ | **4.4** | « Sortie de circuit, je quitte la fréquence. » | « Reçu, au revoir. » Le contrôleur ne vous suit plus. | |
| ☐ | **4.5** | Arrivée VFR depuis l'extérieur à LFPL ou LFPN avec un point de report (voir la carte) : appel d'arrivée, puis « passe *point* ». | « Rappelez *point* », puis les consignes d'intégration au circuit (main, piste). | |
| ☐ | **4.6** | Charger un vol local à un terrain **sans ATS** (LFOR, LFFB, LFOX). | **À valider.** Un message dit qu'il n'y a pas de contrôleur et donne la fréquence air-air ; un appel radio n'obtient *aucune* réponse. | |
| ☐ | **4.7** | Vol local à un terrain **AFIS** (LFHP, LFOZ). | **À observer et noter** : ce que StormATC fait n'est pas défini ; il ne doit pas inventer une tour avec clairances. Dites-moi ce que vous constatez. | |
| ☐ | **4.8** | Contrôle de données : ouvrez la carte VAC de 3 terrains (par exemple LFAB, LFAC, LFQQ) et comparez avec ce que StormATC annonce (sans ATS ? fréquence air-air ?). | Les profils sont extraits **automatiquement** du texte des cartes : un cas faux est possible (par exemple LFQQ est classé « Approche » alors que c'est un grand aéroport). Notez les erreurs. | |

## 5. Voix et panneau

| | N° | Action | Résultat attendu | Note |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | **5.1** | Dialoguer à la voix (appui sur la touche PTT) avec 3 ou 4 phrases du paragraphe 3 ou 4. | La phrase est comprise (le texte reconnu s'affiche) ; les nombres en français (« trois mille cinq cents ») passent en chiffres. | |
| ☐ | **5.2** | Onglet **Dialogue ATC** du panneau MSFS pendant un échange. | Vos phrases (vert) et celles du contrôleur (bleu), la liste suit les nouveaux messages. | |
| ☐ | **5.3** | Onglet **Phraséologie** : suivre la phase de vol (bouton Auto) puis choisir une autre phase. | Des exemples d'appels adaptés ; le défilement n'est pas remis en haut à chaque message. | |
| ☐ | **5.4** | Bouton « Je n'aime pas cette voix » après une réponse. | La voix est écartée ; le contrôleur en prend une autre à la réponse suivante. | |
| ☐ | **5.5** | Onglet Dialogue ATC, option « Afficher ce qu'il faut dire » cochée (Paramètres → Voix & alternat). | Sous la conversation : « À dire : *titre* » et la phrase à dire (collationnement attendu, prochain appel). Décochée : le bandeau disparaît (en quelques secondes). | |
| ☐ | **5.6** | Changer l'immatriculation de l'avion dans MSFS, puis regarder le titre du panneau et ce que dit le contrôleur. | Si MSFS applique la nouvelle immatriculation, le titre et l'indicatif suivent (nouveauté 0.13.0). **Si le titre garde l'ancienne**, MSFS ne l'a pas encore appliquée (peut-être au prochain chargement de vol) : notez à quel moment elle change. | |

## 6. Militaire (CAM V, CAM I, CAM T)

Base d'essai conseillée : **Saint-Dizier (LFSI)**, avion militaire (Rafale). Lire d'abord `docs/militaire.md` (la partie militaire expliquée). Pour le QFE, il faut que la météo fournisse le QNH ; sinon le contrôleur ne le dit pas.

| | N° | Ce que vous faites / dites | Résultat attendu | Note |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | **6.1** | Vol VFR local à LFSI (2.6). | Régime **CAM V** ; un onglet **Militaire** apparaît dans le panneau MSFS (absent en VFR ou IFR civil). | |
| ☐ | **6.2** | Onglet Militaire. | Régime et base affichés ; fréquences de la base (APP 134,775, TWR 122,100, PAR 123,300 pour LFSI) ; « aucune approche radar » ; exemples d'appels. | |
| ☐ | **6.3** | « Sol, *indicatif*, CAM Victor, parking, demandons le roulage. » | « Roulez piste XX » (avec « QFE XXXX » si QNH disponible). | |
| ☐ | **6.4** | Décoller, s'éloigner à 20 NM, revenir : « Tour, *indicatif*, vingt nautiques au sud, demande le break. » | « Piste XX, vent …, QFE …, rappelez initiale. » | |
| ☐ | **6.5** | À l'initiale : « *indicatif*, initiale, QFE *valeur*. » | « Correct, numéro un, rappelez dernier virage, train sorti verrouillé. » Avec un QFE faux : « négatif, QFE … ». | |
| ☐ | **6.6** | « *indicatif*, dernier virage piste XX » **sans** dire le train. | « Vérifiez train sorti verrouillé » ; pas d'autorisation d'atterrir. | |
| ☐ | **6.7** | « *indicatif*, train sorti verrouillé. » | « Piste XX, autorisé atterrissage. » | |

## 6 (suite). Approches radar, MARSA, CAM T

| | N° | Ce que vous faites / dites | Résultat attendu | Note |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | **6.8** | **PAR** : en approche, aligné à 8-10 NM dans l'axe : « *indicatif*, demande PAR piste XX. » | « Radar PAR piste XX, QFE …, ne répondez plus… » ; l'onglet Militaire affiche « PAR piste XX : en attente du contact radar » puis « contact radar ». | |
| ☐ | **6.9** | Pendant le PAR (ne pas répondre) : voler à gauche de l'axe, puis sous la pente. | Toutes les 4 à 8 s : « légèrement à gauche de l'axe, route XXX, sous la pente, distance N milles ». **À juger** : les écarts annoncés correspondent-ils à ce que vous voyez ? | |
| ☐ | **6.10** | Continuer jusqu'à la piste. | À 2 NM « vérifiez train sorti verrouillé » ; vers 0,9 NM « autorisé atterrissage » ; l'approche radar disparaît de l'onglet. | |
| ☐ | **6.11** | **SRA** : même chose avec « demande SRA piste XX ». | Route et « altitude recommandée » à chaque mille, *sans* « pente » ; à 2 NM « fin d'approche de surveillance, annoncez piste en vue ou remise de gaz » ; « piste en vue » → « autorisé atterrissage ». | |
| ☐ | **6.12** | Une remise de gaz pendant un PAR. | L'approche radar prend fin (onglet) ; pas d'autres appels. | |
| ☐ | **6.13** | **MARSA** au sol : « *indicatif*, patrouille de deux, demande MARSA départ piste XX. » | « MARSA départ piste XX approuvé, initial cap XXX. » Une demande sans « patrouille de deux » est refusée. | |
| ☐ | **6.14** | **MARSA** en vol : « *indicatif*, patrouille de deux, demande MARSA approche, trail trois milles. » | « MARSA approche piste XX approuvé » ; ligne MARSA dans l'onglet Militaire, qui disparaît à l'atterrissage. | |
| ☐ | **6.15** | Changement de régime à la radio : « demandons CAM India », puis « demandons CAM Victor ». | « Vous êtes maintenant en CAM India » ; le régime change aussi dans le panneau. | |
| ☐ | **6.16** | **CAM T** : « demandons CAM Tango » (en vol). | « Vous êtes en CAM Tango, vol tactique, hors service de la circulation aérienne, rappelez pour reprendre… ». | |
| ☐ | **6.17** | **Situation tactique** : cocher *Paramètres → Intégrations en direct → Enable live traffic awareness*, passer en CAM T, générer une cible avec la tablette du Rafale, dire « demande la situation ». | **Test le plus incertain.** Attendu : « un contact, premier, gisement …, N milles, … pieds, chaud/froid/flanc ». Sans cible : « aucun contact ». | |
| ☐ | **6.18** | Après 6.17, ouvrir le journal du jour (`%LOCALAPPDATA%\StormATC\logs`) et chercher « Tactical traffic scan ». | Une ligne toutes les 30 s en CAM T : nombre d'avions vus et les trois premiers (type, altitude). **Si 0 avion alors que la cible existe** : les cibles de la tablette ne sont pas des avions ordinaires pour MSFS ; envoyez-moi la ligne. | |
| ☐ | **6.19** | Dire « demande la situation » en CAM V ou en VFR. | Pas de situation tactique (réservée à CAM T). | |

## 7. Ce qui n'est pas simulé (inutile de tester)

- Fréquences militaires UHF, et celles au-dessus de 137 MHz : les radios de MSFS ne les accordent pas.
- Lecture des tirs du Rafale AzurPoly (MICA, Meteor, canon) : non lue ; pas de « Fox » ni de « splash ».
- Ami ou ennemi, autorisation de tir, procédures radio tactiques : absentes de l'Instruction 1950, donc non inventées.
- Deuxième avion d'une patrouille, séquencement de plusieurs avions au break, PAR/SRA d'un vol CAM I suivi dans la séquence IFR.
- Le circuit de Saint-Dizier (côté sud, main droite en piste 11) est une **hypothèse** signalée dans son profil.

## 8. Pour me signaler un problème

- Le numéro du test (par exemple 6.9), ce que vous avez dit, ce que le contrôleur a répondu.
- Le régime affiché (VFR, IFR, CAM V, I ou T) et la fréquence accordée.
- Le fichier du jour dans `%LOCALAPPDATA%\StormATC\logs` (ou Paramètres → Diagnostic).
- Pour un PAR ou une situation tactique : la position approximative (distance et côté de l'axe, ou distance et cap de la cible).

Cartes : SIA, AIP France (cycle AIRAC 2026-10-01) ; ne jamais utiliser en vol réel. Données de la liste des aérodromes : Wikipédia (CC BY-SA 4.0).